

PHẦN I: GIỚI THIỆU DỰ ÁN

1.1. Tổng quan dự án

Dự án được thực hiện nhằm tạo ra một infographic giáo dục về cấu tạo và nguyên lý hoạt động của động cơ đốt trong 4 kỳ - một trong những loại máy móc phổ biến và quan trọng nhất trong cuộc sống hiện đại. Infographic hướng đến đối tượng là học sinh, sinh viên và những người quan tâm đến kỹ thuật cơ khí muốn tìm hiểu về công nghệ động cơ một cách trực quan, dễ hiểu.

Động cơ đốt trong 4 kỳ (còn gọi là động cơ Otto) là trái tim của hầu hết các phương tiện giao thông hiện nay, từ xe máy, ô tô đến máy phát điện. Việc hiểu rõ nguyên lý hoạt động của loại máy móc này không chỉ có giá trị học thuật mà còn hữu ích trong thực tiễn, giúp người dùng vận hành và bảo trì phương tiện hiệu quả hơn.

1.2. Mục tiêu sản phẩm

- Trình bày rõ ràng 4 kỳ của động cơ: Kỳ nạp, Kỳ nén, Kỳ nổ (giãn nở), Kỳ xả
- Cung cấp các thông số kỹ thuật cơ bản dưới dạng dễ đọc
- Sử dụng hình ảnh minh họa kỹ thuật kết hợp với màu sắc trực quan
- Đạt tiêu chuẩn một tài liệu giáo dục có thể sử dụng trong lớp học hoặc chia sẻ trực tuyến

1.3. Các công cụ AI sử dụng

- Claude (Anthropic) - Công cụ AI tạo văn bản
- DALL-E 3 (OpenAI) - Công cụ AI tạo hình ảnh
- Canva AI - Công cụ AI hỗ trợ thiết kế

PHẦN II: QUÁ TRÌNH CHI TIẾT SỬ DỤNG CÔNG CỤ AI

2.1. Giai đoạn 1 - Tạo nội dung văn bản với Claude

2.1.1. Prompt và kết quả

Claude được sử dụng trong giai đoạn đầu tiên nhằm xây dựng toàn bộ nội dung văn bản cho infographic. Đây là bước quan trọng nhất vì nội dung chính xác và dễ hiểu sẽ quyết định chất lượng tổng thể của sản phẩm.

Prompt lần 1: "Hãy giải thích nguyên lý hoạt động của động cơ đốt trong 4 kỳ bằng tiếng Việt, phù hợp cho infographic giáo dục. Mỗi kỳ mô tả trong 40–60 từ, nêu rõ vai trò của piston, xu-páp và hỗn hợp nhiên liệu."

Kết quả: Claude cung cấp mô tả 4 kỳ với độ chính xác kỹ thuật cao, văn phong mạch lạc. Tuy nhiên, độ dài mỗi phần vẫn còn dài hơn yêu cầu infographic.

Prompt tinh chỉnh lần 2: "Rút gọn mỗi kỳ còn 25–30 từ, bổ sung 1–2 số liệu cụ thể (nhiệt độ, áp suất) và giữ ngôn ngữ phổ thông."

Kết quả cuối cùng đạt yêu cầu: mỗi kỳ được mô tả súc tích, kèm số liệu kỹ thuật cụ thể như nhiệt độ buồng đốt (~2.500°C), áp suất nén (~15 bar), giúp infographic có chiều sâu thông tin.

2.2. Giai đoạn 2 - Tạo hình minh họa kỹ thuật với DALL-E 3

2.2.1. Prompt và kết quả

DALL-E 3 được sử dụng để tạo hình minh họa động cơ cắt dọc phục vụ phần trung tâm của infographic - yếu tố quan trọng nhất về mặt thị giác.

Prompt lần 1 (tiếng Anh): "Create a clean technical cross-section illustration of a 4-stroke internal combustion engine for an educational infographic. Blue and white flat design, show piston, crankshaft, connecting rod, valves clearly. No text labels."

Kết quả: Hình ảnh có bố cục đẹp, màu sắc phù hợp (xanh dương - trắng). Các chi tiết kỹ thuật được vẽ rõ ràng. Không có nhãn chữ (đúng yêu cầu).

Phiên bản 2: Thêm yêu cầu "Show 4 different stroke phases side by side as small diagrams below the main engine" - kết quả là 4 sơ đồ nhỏ thể hiện 4 kỳ, rất phù hợp để làm phần so sánh trong infographic.

2.2.2. Hạn chế và cách xử lý

- Hạn chế: Khi thêm yêu cầu nhãn tiếng Việt vào prompt, DALL-E 3 tạo ra chữ bị méo mó, không đọc được - đây là hạn chế phổ biến của AI tạo hình ảnh với văn bản phức tạp.
- Giải pháp: Giữ nguyên hình ảnh không có nhãn, sau đó thêm nhãn chú thích bằng Canva với font tiếng Việt chuẩn.
- Số lần thử: 4 lần - lần 3 và lần 4 cho kết quả đạt yêu cầu, sử dụng cả hai hình.

2.3. Giai đoạn 3 - Thiết kế và hoàn thiện với Canva AI

2.3.1. Ứng dụng các tính năng AI của Canva

Canva AI được sử dụng trong giai đoạn cuối để tổng hợp toàn bộ nội dung từ Claude và hình ảnh từ DALL-E 3 thành một infographic hoàn chỉnh, chuyên nghiệp.

- Magic Design: Nhập chủ đề "Infographic động cơ đốt trong 4 kỳ" - AI gợi ý 6 layout, lựa chọn layout dạng timeline dọc với màu chủ đạo xanh-trắng phù hợp nhất.
- Magic Write: Sử dụng để tạo headline chính "BỐN KỲ - MỘT HÀNH TRÌNH: Khám phá trái tim của mọi động cơ" - ngắn gọn, ấn tượng.

- Background Remover: Xử lý hình ảnh từ DALL-E 3 để tích hợp mượt mà vào nền infographic.
- Brand Kit: Thiết lập bảng màu đồng nhất (#1A5276, #2E86C1, #F8F9FA, #E74C3C) và font chính (SVN-Gilroy Bold cho tiêu đề, Times New Roman cho nội dung).

2.3.2. Tinh chỉnh thủ công

Sau khi nhận được đề xuất từ AI, phần tinh chỉnh thủ công chiếm khoảng 50% tổng thời gian thiết kế, bao gồm: điều chỉnh khoảng cách giữa các phần tử, đảm bảo trật tự thị giác logic, bổ sung icon kỹ thuật từ thư viện Canva, và cân bằng mật độ thông tin trên toàn trang.

PHẦN III: BẢNG TỔNG HỢP PROMPT VÀ SO SÁNH CÔNG CỤ

3.1. Bảng chi tiết quá trình sử dụng AI

Công cụ	Prompt đã dùng	Kết quả nhận được	Chỉnh sửa & tích hợp
Claude (AI văn bản)	"Viết nội dung cho infographic về cấu tạo động cơ đốt trong 4 kỳ. Cần: tiêu đề, mô tả từng kỳ (nạp, nén, nổ, xả), thống số kỹ thuật chính và lợi ích công nghệ. Ngôn ngữ dễ hiểu, ngắn gọn, phù hợp độc giả phổ thông."	Claude cung cấp bản nháp đầy đủ: 4 phần mô tả kỳ động cơ, mỗi phần 40–60 từ; phần thống số (ti số nén, công suất, dung tích xy-lanh); phần lợi ích và ứng dụng thực tế. Văn phong rõ ràng, chính xác về mặt kỹ thuật.	Rút ngắn mỗi phần còn 25–30 từ để phù hợp diện tích ô infographic. Bổ sung thêm dữ liệu số cụ thể (ví dụ: nhiệt độ buồng đốt ~2500°C). Điều chỉnh giọng văn từ học thuật sang phổ thông hơn.
DALL-E 3 (AI hình ảnh)	"Create a clean, modern technical infographic illustration of a 4-stroke internal combustion engine cross-section. Show pistons, crankshaft, valves labeled in Vietnamese. Blue and white color scheme, flat design style, educational poster."	Tạo ra hình minh họa động cơ cắt dọc với màu xanh-trắng sạch sẽ. Các chi tiết như piston, trục khuỷu, xu-páp được vẽ rõ ràng. Phong cách flat design phù hợp infographic. Tuy nhiên một số nhãn chú thích bị sai chính tả tiếng Anh.	Giữ nguyên phần hình minh họa động cơ. Xóa toàn bộ nhãn chữ trong hình (sẽ thêm lại bằng Canva). Điều chỉnh độ tương phản và cắt xén để vừa với layout infographic.
Canva AI (Thiết kế)	Dùng Magic Design: nhập chủ đề "Infographic động cơ đốt trong 4 kỳ", chọn phong cách kỹ thuật-giáo dục. Dùng Magic Write để tạo headline và tagline. Dùng AI Background Remover cho hình DALL-E.	Canva tự động đề xuất 6 mẫu layout. Mẫu số 3 (dạng timeline dọc với icon) phù hợp nhất với nội dung. Màu sắc đồng bộ, typography rõ ràng. Magic Write tạo được headline ngắn gọn, ấn tượng.	Chọn template số 3, thay thế nội dung bằng văn bản từ Claude và hình ảnh từ DALL-E. Tinh chỉnh font (dùng SVN-Gilroy thay font mặc định), căn chỉnh grid, bổ sung icon kỹ thuật từ thư viện Canva.

3.2. So sánh hiệu quả giữa các công cụ AI

Tiêu chí	Claude	DALL-E 3	Canva AI
Chất lượng đầu ra	Xuất sắc - văn bản chính xác kỹ thuật, dễ hiểu, có thể dùng trực tiếp với chỉnh sửa nhỏ.	Tốt - hình ảnh đẹp, phù hợp phong cách. Nhược điểm: nhãn chữ sai.	Tốt - layout chuyên nghiệp, tích hợp nội dung nhanh.
Độ dễ sử dụng	Rất dễ - giao diện chat, không cần kỹ năng đặc biệt.	Trung bình - cần viết prompt tiếng Anh chính xác để đạt kết quả tốt.	Rất dễ - drag & drop, giao diện trực quan.
Tốc độ xử lý	Rất nhanh - phản hồi trong 5–10 giây.	Trung bình - mỗi hình mất 30–60 giây.	Nhanh - render tức thì sau khi chọn template.
Điểm mạnh nổi bật	Hiểu ngữ cảnh sâu, phân tích đa chiều, hỗ trợ tiếng Việt tốt.	Sáng tạo hình ảnh từ mô tả văn bản, phong cách đa dạng.	Tích hợp toàn bộ quy trình thiết kế, thư viện tài nguyên phong phú.
Hạn chế chính	Không tạo được hình ảnh hoặc layout trực quan.	Không kiểm soát được văn bản tiếng Việt trong hình; cần nhiều lần thử.	AI còn cơ bản; phụ thuộc vào nội dung từ công cụ khác.
Phù hợp nhất cho	Tạo nội dung văn bản, nghiên cứu, phân tích.	Minh họa kỹ thuật, hình ảnh phong phú.	Thiết kế cuối, xuất file chuyên nghiệp.

PHẦN IV: PHÂN TÍCH VAI TRÒ CỦA AI TRONG QUÁ TRÌNH SÁNG TẠO

4.1. Những phần AI thực hiện tốt

AI tạo văn bản (Claude) đã thể hiện năng lực vượt trội trong việc xử lý thông tin kỹ thuật chuyên ngành. Khi được cung cấp yêu cầu rõ ràng, Claude có thể tổng hợp kiến thức về động cơ học - một lĩnh vực phức tạp - thành nội dung phù hợp với trình độ phổ thông chỉ trong vài giây. Điều này đòi hỏi con người thông thường phải có kiến thức chuyên sâu mới có thể thực hiện được.

AI tạo hình ảnh (DALL-E 3) đã chứng minh khả năng hiểu và chuyển đổi mô tả văn bản kỹ thuật thành hình ảnh minh họa trực quan một cách đáng tin cậy. Với người không có kỹ năng vẽ kỹ thuật hoặc không sử dụng được phần mềm CAD, DALL-E 3 cung cấp một giải pháp thực tế để có được hình minh họa chuyên nghiệp trong thời gian ngắn.

Canva AI đã rút ngắn đáng kể thời gian lựa chọn layout và phong cách thiết kế - thay vì phải thử nghiệm từng mẫu thủ công, tính năng Magic Design gợi ý các phương án phù hợp dựa trên ngữ cảnh của dự án, giúp người dùng tập trung vào việc ra quyết định sáng tạo thay vì các tác vụ lặp lại.

4.2. Những hạn chế còn tồn tại

Hạn chế lớn nhất được quan sát trong dự án này là sự thiếu liên kết giữa các công cụ AI. Mỗi công cụ hoạt động độc lập, không "hiểu" kết quả từ công cụ khác - người dùng phải đóng vai trò là "nhân viên điều phối" để chuyển đổi và tích hợp đầu ra thủ công. Đây là một điểm yếu cơ bản của hệ sinh thái AI hiện tại.

AI tạo hình ảnh vẫn gặp khó khăn nghiêm trọng khi xử lý văn bản trong hình - đặc biệt là chữ tiếng Việt với các dấu thanh điệu phức tạp. Điều này khiến DALL-E 3 không thể tạo ra infographic hoàn chỉnh mà không cần công đoạn hậu xử lý.

Claude đôi khi có xu hướng cung cấp thông tin quá chi tiết hoặc dùng thuật ngữ học thuật khi chưa được nhắc nhở cụ thể. Điều này đòi hỏi người dùng phải có kỹ năng viết prompt rõ ràng và cụ thể - một kỹ năng không phải ai cũng có sẵn.

4.3. AI đã thay đổi quy trình sáng tạo như thế nào

Quy trình sáng tạo truyền thống cho một infographic kỹ thuật thường đòi hỏi: (1) nghiên cứu chủ đề kỹ lưỡng, (2) viết nội dung bởi chuyên gia, (3) phác thảo thiết kế, (4) vẽ kỹ thuật, (5) thiết kế đồ họa cuối. Mỗi bước đòi hỏi kỹ năng chuyên biệt và thường cần nhiều người.

Với sự hỗ trợ của AI, quy trình này được rút gọn đáng kể. Bước nghiên cứu và viết nội dung - vốn tốn nhiều thời gian nhất - được rút từ khoảng 3-4 giờ xuống còn dưới 30 phút nhờ Claude. Bước vẽ minh họa kỹ thuật - trước đây chỉ thực hiện được bởi người có kỹ năng vẽ kỹ thuật - nay có thể thực hiện bởi bất kỳ ai với DALL-E 3. Điều này dân chủ hóa quy trình sáng tạo, cho phép cá nhân thực hiện một mình dự án vốn cần cả nhóm.

Tuy nhiên, điều thú vị là tỷ lệ sáng tạo của con người không giảm mà chuyển dịch sang vai trò khác: từ người "thực thi" sang người "định hướng và phán xét". Các quyết định về thẩm mỹ tổng thể, sự phù hợp với đối tượng, và tính nhất quán của thông điệp vẫn hoàn toàn do người tạo thực hiện.

4.4. Các vấn đề đạo đức cần cân nhắc

4.4.1. Quyền sở hữu trí tuệ

Hình ảnh tạo bởi DALL-E 3 thuộc sở hữu của OpenAI theo điều khoản sử dụng dịch vụ, mặc dù người dùng được phép sử dụng cho mục đích cá nhân và thương mại. Tuy nhiên, ranh giới quyền sở hữu trí tuệ của nội dung AI vẫn là vùng pháp lý chưa được giải quyết rõ ràng trên toàn cầu, đặc biệt tại Việt Nam.

4.4.2. Tính chính xác và trách nhiệm

Khi sử dụng AI để tạo nội dung kỹ thuật, trách nhiệm kiểm tra độ chính xác của thông tin vẫn thuộc về người dùng. Claude có thể đôi khi tạo ra "ảo giác" (hallucination) - đặc biệt với số liệu cụ thể. Trong dự án này, tất cả số liệu kỹ thuật được đối chiếu với tài liệu kỹ thuật chuyên ngành trước khi đưa vào sản phẩm cuối.

4.4.3. Minh bạch trong sử dụng AI

Cần có sự minh bạch khi công bố sản phẩm được tạo với sự hỗ trợ đáng kể của AI. Việc ghi nhận "Nội dung được tạo với sự hỗ trợ của AI" không chỉ là đạo đức nghề nghiệp mà còn giúp người xem đánh giá đúng chất lượng và nguồn gốc thông tin.

4.4.4. Nguy cơ lạm dụng và giảm kỹ năng

Sự phụ thuộc quá mức vào AI có thể dẫn đến giảm sút kỹ năng tư duy độc lập và sáng tạo thực sự. Cần sử dụng AI như một công cụ hỗ trợ, không phải là người thay thế hoàn toàn cho quá trình học tập và phát triển kỹ năng cá nhân.